

Modul Interaktif Kriptografi Klasik

Caesar • Monoalphabetic • Vigenère • Beaufort • Autokey • Playfair • Hill Cipher

Caesar

Monoalphabetic

Vigenère

Beaufort

Autokey

Playfair

Hill

Kuis

Autokey Cipher

Mengatasi kelemahan kunci periodik pada Vigenère dan Beaufort. Kunci awal digabungkan dengan **plaintext** untuk membentuk kunci baru yang lebih panjang.

Pada Vigenère dengan kunci KEY (3 huruf): plaintext ke-1,4,7,10 dienkripsi dengan K; ke-2,5,8,11 dengan E; ke-3,6,9,12 dengan Y. Ini menimbulkan **pola periodik** yang bisa dianalisis. Autokey mengatasinya dengan menjadikan plaintext sebagai bagian dari kunci.

Rumus

$$C_i = (P_i + K_i) \bmod 26 \quad P_i = (C_i - K_i) \bmod 26$$

Dimana K = kunci_awal + plaintext (digabung, lalu dipotong sepanjang plaintext).

Perbandingan: Vigenère vs Autokey

Vigenère (KEY = 3 huruf):

Posisi 1,4,7,10... → dienkripsi dgn K

Posisi 2,5,8,11... → dienkripsi dgn E

Posisi 3,6,9,12... → dienkripsi dgn Y

→ **Pola periodik, bisa dianalisis!**

Autokey (prefix = deceptive):

Kunci = deceptive + wearediscoveredsaveyourself

Tiap posisi dienkripsi dengan huruf kunci berbeda

→ **Tidak ada pola periodik!**

Step-by-Step

1. Mulai dengan kunci awal (prefix)
2. Kunci diperpanjang dengan menambahkan plaintext itu sendiri
3. Kunci_baru = kunci_awal + plaintext (dipotong sepanjang plaintext)
4. Enkripsi seperti Vigenère: $C = (P + K) \bmod 26$

Contoh Soal 1

Kunci awal (prefix): deceptive

Plaintext: wearediscoveredsaveyourself

Langkah 1 - Pembentukan kunci:

Kunci = **deceptive + wearediscoveredsav** = **deceptivewearediscoveredsav**
(prefix 9 huruf + 15 huruf pertama plaintext = 24 huruf, sepanjang plaintext)

Langkah 2 - Penjajaran (8 karakter pertama sebagai contoh):

Plaintext	w	e	a	r	e	d	i	s	...
Kunci	d	e	c	e	p	t	i	v	...

Langkah 3 - Konversi ke angka & perhitungan $C = (P + K) \bmod 26$:

P (angka)	22	4	0	17	4	3	8	18	...
K (angka)	3	4	2	4	15	19	8	21	...
P+K	25	8	2	21	19	22	16	39	...
Mod 26	25	8	2	21	19	22	16	13	...
Cipher	z	i	c	v	t	w	q	n	...

$(w+d) = (22+3) \bmod 26 = 25 = \mathbf{z}$, $(e+e) = (4+4) \bmod 26 = 8 = \mathbf{i}$, $(a+c) = (0+2) \bmod 26 = 2 = \mathbf{c}$, ...

Hasil Ciphertext: zicvtwqngkzeigaxstslvvwla

Contoh Soal 2 (Tabel Lengkap)

Plaintext: MEETMEATMIDNIGHT
Kunci awal (prefix): FULLMOON

Langkah 1 - Pembentukan kunci diperluas:

Kunci = **FULLMOON + MEETMEA** = **FULLMOONMEETMEA**
(prefix 7 huruf + 7 huruf pertama plaintext = 14 huruf, minus 1 agar sepanjang plaintext)

Langkah 2 - Penjajaran plaintext dan kunci:

Plaintext	M	E	E	T	M	E	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T
Kunci	F	U	L	L	M	O	O	N	M	E	E	T	M	E	A	T

Perhatikan: 8 karakter pertama kunci = FULLMOON (prefix), 8 karakter berikutnya = MEETMEA (diambil dari plaintext)

Langkah 3 - Konversi ke angka (A=0, B=1, ..., Z=25):

P (angka)	12	4	4	19	12	4	0	19	12	8	3	13	8	6	7	19
K (angka)	5	20	11	11	12	14	14	13	12	4	4	19	12	4	0	19

Langkah 4 - Hitung $C = (P + K) \bmod 26$:

Huruf	M	E	E	T	M	E	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T
P+K	12+5	4+20	4+11	19+11	12+12	4+14	0+14	19+13	12+12	8+4	3+4	13+19	8+12	6+4	7+0	19+19
Hasil	17	24	15	30	24	18	14	32	24	12	7	32	20	10	7	38
Mod 26	17	24	15	4	24	18	14	6	24	12	7	6	20	10	7	12
Cipher	R	Y	P	E	Y	S	O	G	Y	M	H	G	U	K	H	M

Detail perhitungan per karakter:

$(P+K) \bmod 26 = (12+5) \bmod 26 = 17 \bmod 26 = \mathbf{17 = R}$
 $(P+K) \bmod 26 = (4+20) \bmod 26 = 24 \bmod 26 = \mathbf{24 = Y}$
 $(P+K) \bmod 26 = (4+11) \bmod 26 = 15 \bmod 26 = \mathbf{15 = P}$
 $(P+K) \bmod 26 = (19+11) \bmod 26 = 30 \bmod 26 = \mathbf{4 = E}$
 $(P+K) \bmod 26 = (12+12) \bmod 26 = 24 \bmod 26 = \mathbf{24 = Y}$
 $(P+K) \bmod 26 = (4+14) \bmod 26 = 18 \bmod 26 = \mathbf{18 = S}$
 $(P+K) \bmod 26 = (0+14) \bmod 26 = 14 \bmod 26 = \mathbf{14 = O}$
 $(P+K) \bmod 26 = (19+13) \bmod 26 = 32 \bmod 26 = \mathbf{6 = G}$
 $(P+K) \bmod 26 = (12+12) \bmod 26 = 24 \bmod 26 = \mathbf{24 = Y}$
 $(P+K) \bmod 26 = (8+4) \bmod 26 = 12 \bmod 26 = \mathbf{12 = M}$
 $(P+K) \bmod 26 = (3+4) \bmod 26 = 7 \bmod 26 = \mathbf{7 = H}$
 $(P+K) \bmod 26 = (13+19) \bmod 26 = 32 \bmod 26 = \mathbf{6 = G}$
 $(P+K) \bmod 26 = (8+12) \bmod 26 = 20 \bmod 26 = \mathbf{20 = U}$
 $(P+K) \bmod 26 = (6+4) \bmod 26 = 10 \bmod 26 = \mathbf{10 = K}$
 $(P+K) \bmod 26 = (7+0) \bmod 26 = 7 \bmod 26 = \mathbf{7 = H}$
 $(P+K) \bmod 26 = (19+19) \bmod 26 = 38 \bmod 26 = \mathbf{12 = M}$

Langkah 5 - Hasil akhir:

Plaintext	M	E	E	T	M	E	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T
Kunci	F	U	L	L	M	O	O	N	M	E	E	T	M	E	A	T
Ciphertext	R	Y	P	E	Y	S	O	G	Y	M	H	G	U	K	H	M

Hasil Ciphertext: RYPEYSOGYMHGUKHM

Contoh Dekripsi Autokey Cipher

Dekripsi Autokey bersifat **progresif**: setiap karakter plaintext yang berhasil didekripsi langsung ditambahkan sebagai kunci untuk karakter berikutnya.

Ciphertext: zicvtwqngkzeigaxstslvvwla
Kunci awal (prefix): deceptive

Langkah 1 - Dekripsi 9 karakter pertama (menggunakan prefix "deceptive"):

Ciphertext	z	i	c	v	t	w	q	n	g	...
Kunci	d	e	c	e	p	t	i	v	e	...
C-K	25-3	8-4	2-2	21-4	19-15	22-19	16-8	13-21	6-4	...
Mod 26	22=w	4=e	0=a	17=r	4=e	3=d	8=i	18=s	2=c	...

Plaintext didekripsi: **wearedisc...**

Langkah 2 - Kunci diperluas otomatis:

Setelah 9 karakter pertama didekripsi, kunci sekarang = **deceptive + wearedisc = deceptivewear**

Plaintext yang baru didekripsi langsung menjadi kunci untuk posisi berikutnya.

Langkah 3 - Lanjutkan hingga seluruh ciphertext terdekripsi:

Ciphertext	z	i	c	v	t	w	q	n	g	k	z	e	i	i	g	a	s	x	s	t	s	l	v	v	w	l	a
Kunci	d	e	c	e	p	t	i	v	e	w	e	a	r	e	d	i	s	c	o	v	e	r	e	d	s	a	v
Plain	w	e	a	r	e	d	i	s	c	o	v	e	r	e	d	s	a	v	e	y	o	u	r	s	e	l	f

Perhatikan: mulai posisi ke-10, kunci = huruf plaintext yang sudah didekripsi sebelumnya (berwarna merah pada contoh ini)

Hasil Dekripsi: wearediscoveredsaveyourself

Simulasi Autokey Cipher

Masukkan plaintext / ciphertext

Masukkan kunci awal (prefix)

Enkripsi

Dekripsi